

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ



КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: „Програмируеми среди“

**Тема: Приложение за управление на
музикална библиотека**

Изготвил:

Йоан Димитров Ушагелов

Фак. №: 121223163

Група: 39

III курс, ВСИИ

София, 2026 г.

1. Описание на проекта

LibraryManager е настолно приложение за управление на музикална библиотека. Потребителите могат да разглеждат песни, да добавят любими и да управляват своя профил. Проектът е реализиран с два потребителски интерфейса — WPF и WinForms — и поддържа две бази данни: SQLite и SQL Server.

1.1. Основни функционалности

- Преглед на всички песни в библиотеката
- Добавяне и изтриване на песни
- Регистриране и управление на потребители
- Добавяне на песни към любими
- Филтриране на песни по заглавие и изпълнител
- Поддръжка на SQLite и SQL server

1.2. Технологии

Технология	Употреба
C# / .NET	Основен програмен език
WPF	Десктоп UI с XAML и MVVM
WinForms	Алтернативен десктоп UI
SQLite	Лека локална база данни
SQL Server Express	Релационна сървърна база данни
MVVM Pattern	Архитектурен шаблон за WPF

2. Архитектура на проекта

Проектът следва многослойна (N-tier) архитектура, разделена на четири отделни проекта в рамките на едно Visual Studio решение (Solution).

2.1. Структура на Solution

Проект	Описание
LibraryManager.Core	Модели, интерфейси и ViewModel-и. Няма зависимост към други проекти.
LibraryManager.Data	Имплементация на репозиториите за SQLite и SQL Server.
WPF	Потребителски интерфейс с XAML. Референцира Core и Data.
WinForms	Алтернативен потребителски интерфейс. Референцира Core и Data.

Зависимостите между проектите вървят само в една посока, което предотвратява циклични референции:

- WPF и WinForms → Core и Data
- Data → Core (имплементира IMusicRepository)
- Core → никъде (само интерфейси и модели)

2.2. MVVM Шаблон (WPF)

WPF проектът използва MVVM (Model-View-ViewModel) архитектурен шаблон:

- Model — класовете Song и User в LibraryManager.Core.Models
- View — XAML файловете (MainWindow.xaml, LoginWindow.xaml)
- ViewModel — MainViewModel в LibraryManager.Core.ViewModels

Binding-ът между View и ViewModel се осъществява чрез INotifyPropertyChanged (BaseViewModel). Няма директна логика в code-behind файловете освен event handler-и.

2.3. Repository Pattern

Достъпът до данни е абстрахиран чрез интерфейса IMusicRepository.

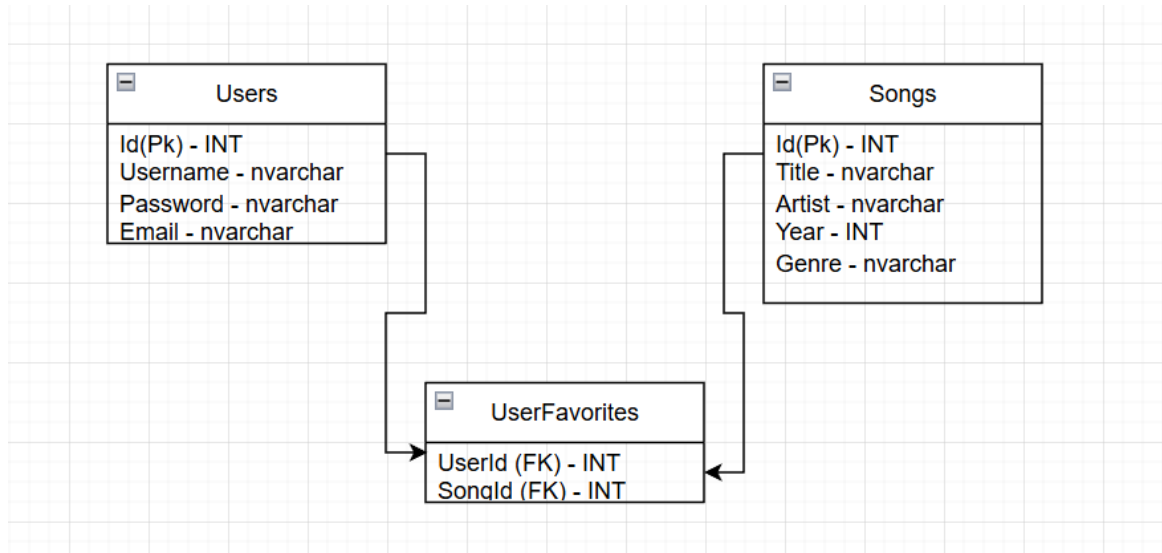
RepositoryFactory решава коя имплементация да се използва:

- SqliteMusicRepository — работи с локален .db файл в Documents\LibraryManager\
- SqlMusicRepository — работи с SQL Server Express

3. База данни

Проектът поддържа две бази данни с идентична структура. И двете се създават автоматично при първо стартиране на приложението.

3.1.Схема



Таблицата UserFavorites има съставен PRIMARY KEY (UserId, SongId), което гарантира че една песен не може да бъде добавена два пъти към любимите на един потребител.

3.2. SQLite

- Не изисква инсталация на сървър
- Базата се съхранява в Documents\LibraryManager\music.db
- Достъпна едновременно от WPF и WinForms
- Подходяща за разработка и тестване

3.3. SQL Server

- Изисква инсталиран SQL Server Express
- Подходяща за продукционна среда

4. Основни функционалности

4.1. Вход в системата

- При стартиране приложението показва LoginWindow там потребителя трябва да въведе данните си за да влезне във профила си.

4.2. Управление на песни

- Преглед на всички песни в таблица (DataGrid)
- Добавяне на нова песен с полета: заглавие, изпълнител, година, жанр
- Изтриване на избрана песен
- Филтриране по заглавие и/или изпълнител

4.3. Управление на потребители

- Преглед на всички потребители
- Добавяне на нов потребител
- Изтриване на потребител

5. Стартиране на проекта

5.1. Изисквания

- Visual Studio 2022 или по-нова версия
- .NET 6.0 или по-нова версия
- SQL Server Express (само при използване на SQL режим)
- NuGet пакет: Microsoft.Data.SqlClient 5.2.2 (за SQL Server)
- NuGet пакет: Microsoft.Data.Sqlite (за SQLite)

5.2. Стартиране

- Отворете Solution1.sln във Visual Studio
- Изберете стартов проект (WPF или WinForms)
- Натиснете F5 за стартиране

5.3. Начални потребителски данни за влизане

5.3.1. SQLite

Username – john

Password – 123

5.3.2. SQL server

Username – admin

Password – 123

6. Използвана литература

- MVVM Pattern in WPF <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/data/data-binding-overview>
- *SqlConnection Class (Microsoft.Data.SqlClient)* <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.data.sqlclient.sqlconnection>
- *SQLite in .NET* <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/data/sqlite>
- *INotifyPropertyChanged Interface* <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.componentmodel.inotifypropertychanged>
- *ObservableCollection Class* <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.objectmodel.observablecollection-1>
- *Repository Pattern* <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/infrastructure-persistence-layer-design>
- SQLite Official Documentation <https://www.sqlite.org/docs.html>
- SQL Server Express <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>